Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Πανεπιστήμιο Πατρών

Συστήματα Μικροϋπολογιστών

Οδηγός μελέτης από τις παλιές εξεταστικές

CEID_24Y361 · 5ο εξάμηνο · υποχρεωτικό · 5 ECTS

Επιμέλεια: Giorgos Kandilas

https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/

Βάση γνώσης CEID · έκδοση 2026.10 · έκδοση 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23434967

CC BY-NC-SA 4.0 για το κείμενο του οδηγού· τα θέματα ανήκουν στους διδάσκοντες του μαθήματος.

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσεις 2

1 Το μάθημα σε μία σελίδα 2

2 Χάρτης των εξετάσεων 3

3 Θύρα PIO του Z80 5

4 Διαγράμματα χρονισμού εντολών 7

5 Arduino, αισθητήρες και σύστημα ελέγχου 8

6 Διακοπές NMI και INT 10

7 Μικροελεγκτής ATtiny2313 11

8 Στοίβα, ρουτίνες και προγραμματισμός assembly 13

9 Μνήμες SRAM και αποκωδικοποίηση διευθύνσεων 14

10 Μέτρηση παλμών με μετρητή (CTC) 15

11 Κύκλοι και διευθυνσιοδότηση εντολών Z80 17

12 Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων και οικογένεια Cortex 18

13 Μέγεθος αρχείου bitmap 19

14 Ασκήσεις εξάσκησης 20

Πηγές και ευχαριστίες 21

Πριν ξεκινήσεις

Αυτός ο οδηγός είναι φτιαγμένος από τις **15 εξεταστικές** (2016–2026) της βάσης γνώσης CEID, τον οδηγό του μαθήματος, τα περιγράμματα που υπάρχουν στο `other/` και ό,τι έγραψαν φοιτητές στο Discord. Οι περισσότερες εξετάσεις είναι **μερικές μεταγραφές** ή φωτογραφίες με σημειώσεις, και δύο είναι **ανακλήσεις φοιτητών** (Φεβρουάριος 2022 και Σεπτέμβριος 2026). Γι' αυτό τα ποσοστά του χάρτη είναι **κάτω όρια**, όχι ακριβείς αναλογίες.

Σημείωση

Διαφορά από άλλα μαθήματα: δεν υπάρχουν **επίσημες λύσεις** για αυτό το μάθημα. Οι λύσεις που υπάρχουν είναι **κοινοτικές** (από φοιτητές, για τις εξετάσεις 2018–2020) ή **ai-unverified** (γραμμένες με AI, με προειδοποιήσεις στα αρχεία). Όσες λύσεις γράφτηκαν ή επαληθεύτηκαν εδώ σημειώνονται με AI. Ακόμη και οι κοινοτικές έχουν λάθη (π.χ. σύμβαση bit στη θύρα), γι' αυτό διάβασε τις προειδοποιήσεις.

Τι σημαίνουν οι σημάνσεις

- ✓ — λύση από το αρχείο `*.solutions.md` (κοινοτική, με προειδοποιήσεις όπου αναφέρονται). Δεν υπάρχει επίσημη.
- ⚙ — λύση AI, ai-unverified. Λύσ' τη πρώτα μόνος σου και σύγκρινε.
- ○ — χωρίς λύση· περιλαμβάνει θέματα που λείπουν από τη μεταγραφή ή είναι ασαφή.
- DISCORD — γνώμη φοιτητών από το Discord του CEID, με ημερομηνία. Ανεπίσημη.

1

Το μάθημα σε μία σελίδα

Τι είναι. Σχεδίαση και προγραμματισμός μικροϋπολογιστικών συστημάτων: δομή μικροϋπολογιστή, μνήμες και αποκωδικοποίηση, κύκλοι και χρονισμοί εντολών του **Z80**, η παράλληλη θύρα **PIO**, διακοπές (**NMI** και **INT**), μετρητές/χρονιστές (**CTC**), ο μικροελεγκτής **ATtiny2313**, η οικογένεια **Cortex** και προγραμματισμός με **Arduino** (αισθητήρες, καταστάσεις). Το περίγραμμα του ΤΜΗΥΠ δίνει την ύλη με λεπτομέρεια· στις εξετάσεις κυριαρχούν η **σχεδίαση χρονισμών** και ο **προγραμματισμός θυρών**.

Διδάσκων 2025-26. Ν. Σκλάβος (κατάλογος μαθημάτων 2025-26).

Ώρες και πίστωση. 3 ώρες θεωρία, 1 ώρα φροντιστήριο, 0 ώρες εργαστήριο· **5 ECTS** (κατάλογος 2025-26). Ο ιστότοπος του μαθήματος γράφει 3 ECTS· ισχύει ο κατάλογος, όπως και στα υπόλοιπα μαθήματα της βάσης.

Πώς βαθμολογείται. Κατά τον κατάλογο και το περίγραμμα, **100% τελική γραπτή εξέταση**, με ερωτήσεις ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, επίλυσης ασκήσεων και προβλημάτων. Κατά φοιτητές, το 2026 «μόνο τελική εξέταση» DISCORD 2026-06-26.

Η εξέταση.

- Συνήθως **4 έως 6 θέματα**, ισοδύναμα, με ποσοστά ανά υποερώτημα (π.χ. «50% / 50%» ή «10% / 10%»). Τα θέματα ζητούν **σχεδίαση + εξήγηση** των σημάτων ή του κώδικα.
- **Διάρκεια:** 2 ώρες (Σεπτέμβριος 2024, με δυνατότητα αποχώρησης μετά από 1 ώρα). Για άλλες εξετάσεις δεν βρέθηκαν πληροφορίες.
- **Τυπολόγιο και υλικό:** Δεν βρέθηκαν πληροφορίες για το τι δίνεται στο φύλλο.
- **Προαπαιτούμενα:** Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.

Τι λένε οι φοιτητές (κατά φοιτητές, ανώνυμα):

> *«Αδελφε οτι και να διαβασεις θα βαλει 4-5 τυχαιες διαφανεις» — DISCORD 2025-09-18. Η ανησυχία για την κάλυψη της ύλης είναι συχνή στο κανάλι.*

> *«ποιές λύσεις ; σε εμάς έβαλε μόνο θεωρία . παπαγαλία θέλει» — DISCORD 2024-09-09. Κατά τον φοιτητή, η εξέταση ήθελε κυρίως απομνημόνευση.*

> *«μου φαινεται χαοτικο» — DISCORD 2026-06-17, σε ερώτηση νέου φοιτητή για το από πού να ξεκινήσει.*

> *«Προσοχη οποιος διαβαζει απο βιβλίο για τον CTC εχει λαθος στο D7 του καταχωρητή ελέγχου καναλιού (σ.91)» — DISCORD 2025-01-17. Αν διαβάσεις το βιβλίο για τον μετρητή, έλεγξε την ακρίβεια με το υλικό του μαθήματος.*

2 Χάρτης των εξετάσεων

Ο πίνακας μετρά σε πόσες από τις **15 εξετάσεις** εμφανίζεται κάθε θεματική ενότητα. **Ο πίνακας είναι μετρημένος με το χέρι.** Το εργαλείο ετικετοποίησης ταξινόμησε 35 ερωτήσεις σε 10 εξετάσεις, αλλά **5 εξετάσεις** (Φεβρουάριος 2018, Φεβρουάριος 2019, Σεπτέμβριος 2019, 2022, Φεβρουάριος 2023 (α)) δεν έδωσαν καμία ετικέτα, γιατί τα θέματά τους δεν έχουν αρίθμηση. Οι εξετάσεις με ανάκληση (2022, 2026-09) μετράνε με χαμηλότερη βεβαιότητα.

Θεματική ενότητα	Εξετάσεις (από 15)	Τελευταία εξέταση	Κεφ.
Παράλληλη θύρα Z80 PIO	**7**	Σεπτέμβριος 2026 (ανάκληση)	1
Διαγράμματα χρονισμού εντολών	**7**	Σεπτέμβριος 2026 (ανάκληση)	2
Arduino, αισθητήρες και σύστημα ελέγχου	**6**	Φεβρουάριος 2026 (β)	3
Διακοπές NMI και INT	**5**	Σεπτέμβριος 2026 (ανάκληση)	4
Μικροελεγκτής ATtiny2313	**5**	Σεπτέμβριος 2026 (ανάκληση)	5
Στοίβα, ρουτίνες και assembly	**4**	Σεπτέμβριος 2026 (ανάκληση)	6
Μνήμες SRAM και αποκωδικοποίηση	**3**	Φεβρουάριος 2023 (β)	7
Μέτρηση παλμών με μετρητή (CTC)	**3**	Φεβρουάριος 2026	8
Κύκλοι και διευθυνσιοδότηση Z80	**2**	Σεπτέμβριος 2020	9
Μηχανές καταστάσεων και Cortex	**2**	Σεπτέμβριος 2026 (ανάκληση)	10
Μέγεθος αρχείου bitmap	**1**	Φεβρουάριος 2026 (β)	11

Σημείωση

Τι να μελετήσεις πρώτα. Ξεκίνα από **PIO** (κεφ. 1) και **χρονισμούς** (κεφ. 2), που εμφανίζονται σχεδόν σε κάθε εξέταση από το 2024. Μετά πέρνα **Arduino** (κεφ. 3) και **διακοπές** (κεφ. 4). Το ATtiny (κεφ. 5) και η στοίβα (κεφ. 6) είναι συχνά σε ερωτήματα με ψηφία του αριθμού μητρώου, που δεν μπορείς να προβλέψεις από το βιβλίο.

Χρονολόγιο: πόσες ερωτήσεις ανά ενότητα και έτος (κενό = δεν εμφανίστηκε)

Ενότητα	’16	’20	’21	’23	’24	’25	’26	Σ
Παράλληλη θύρα Z80 PIO (λέξεις ελέγχου και διανυσμάτων)	2					2	4	**8**
Διαγράμματα χρονισμού εντολών					1	2	2	**5**
Διακοπές NMI και INT					2		3	**5**
Arduino, αισθητήρες και σύστημα ελέγχου					1	1	2	**4**
Κύκλοι και μέθοδοι διευθυνσιοδότησης εντολών Z80	1	1					1	**3**
Στοίβα, ρουτίνες και προγραμματισμός assembly	1	1					1	**3**
Μέτρηση παλμών με μετρητή (CTC)			1				1	**2**
Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων και οικογένεια Cortex					1		1	**2**
Μνήμες SRAM και αποκωδικοποίηση διευθύνσεων				1				**1**
Μέγεθος αρχείου bitmap							1	**1**
Μικροελεγκτής ATtiny2313 (στοίβα, reset, prescaler)							1	**1**

Τύποι ερωτήσεων (35 ερωτήσεις, 29 από το 2021 και μετά)

Τύπος	Όλα	%	Από 2021
Σχεδίαση / εκτέλεση αλγορίθμου	27	77%	25
Επεξήγηση / θεωρία	5	14%	3
Υπολογισμός	3	9%	1

Τα δύο παραπάνω σχήματα παράγονται αυτόματα από την ταξινόμηση των ερωτήσεων· μία ερώτηση με υποερωτήματα μετράει μία φορά.

3

Θύρα PIO του Z80

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. διαφάνειες PIO του Z80 στο `other/`)
Λέξεις ελέγχου. Η θύρα επιλέγεται με $C/\overline{D} = 1$. Κάθε λέξη αναγνωρίζεται από τα **χαμηλά bit** της:

- **Λέξη διανύσματος:** $D_0 = 0$. Τα $D_7 \dots D_1$ είναι το διάνυσμα διακοπής (άρτιο).
- **Λέξη mode:** $D_0 = D_1 = D_2 = D_3 = 1$ (`xxxx 1111`), με $D_7 D_6$ το mode: `00` = έξοδος, `01` = είσοδος με handshake, `10` = αμφίδρομο (μόνο θύρα A), `11` = bit control.
- **Λέξη ελέγχου διακοπής:** τα χαμηλά bit είναι `0111` (κατά το datasheet του Z80 PIO), με $D_7 = 1$ για ενεργοποίηση και D_6, D_5, D_4 για το mode 3 (AND/OR, στάθμη, μάσκα).
- **Λέξη κατεύθυνσης (mode 3):** ακολουθεί υποχρεωτικά τη λέξη mode 3. Η σύμβαση bit (1 = είσοδος ή έξοδος) **δεν είναι ενιαία** στις λύσεις του αρχείου (βλ. παρακάτω).
- **Λέξη μάσκας (mode 3):** μόνο αν το D_4 της λέξης ελέγχου διακοπής είναι 1.

Βήματα. 1. Γράψε τη λέξη mode με τα σωστά $D_7 D_6$ και `1111` στα χαμηλά. 2. Αν το mode είναι 3, γράψε τη λέξη κατεύθυνσης (1 = είσοδος στο Z80 PIO, όπως στις λύσεις 2026). 3. Αν ζητείται διακοπή, γράψε πρώτα τη λέξη διανύσματος (`D0=0`), μετά τη λέξη ελέγχου διακοπής. 4. Εξήγησε κάθε ψηφίο της κάθε λέξης σύμφωνα με τον πίνακα.

Παράδειγμα: mode 1 με διάνυσμα και διακοπή (Σεπτέμβριος 2025)

Θέμα εξέτασης

2. Θέλετε να προγραμματίσετε το PIO του Z80, στην κατάσταση λειτουργίας ένα (mode 1). α) Να γράψετε όλες τις απαιτούμενες λέξεις διανυσμάτων (10%), β) να εξηγήσετε αναλυτικά την τιμή του κάθε ψηφίου που επιλέξατε για καθεμία λέξη (10%).

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Λέξεις: διάνυσμα `20H` (`D0 = 0`), mode `4FH` (`01 xxxx 1111`), έλεγχος διακοπής `83H` (`D7 = 1`). Σύνολο 3 λέξεις.
Προσοχή: κατά το datasheet του Z80 PIO, η λέξη ελέγχου διακοπής έχει αναγνωριστικό `0111` στα χαμηλά bit. Άρα το `83H` (`0011`) **δεν είναι σωστό**, και η λέξη για ενεργοποίηση χωρίς μάσκα είναι `87H`. Η λύση της AI δεν το ελέγχει· επαλήθευσε το με το datasheet. Η διεύθυνση του πίνακα (IM 2) δεν ζητείται.
Το ίδιο ερώτημα υπάρχει και στο Φεβρουάριο 2026 (β), με ξεχωριστή λύση AI.

Παράδειγμα: mode 3 με διακοπές και μάσκα (Φεβρουάριος 2026)

Θέμα εξέτασης

2. Θέλετε να προγραμματίσετε για το PIO του Z80, τη θύρα A, στην κατάσταση λειτουργίας τρία (mode 3). […] Θα επιτρέπονται διακοπές στη διεύθυνση ABCD (Hex), όταν δύο ακροδέκτες εισόδου […] α) Να γράψετε όλες τις απαιτούμενες λέξεις διανυσμάτων, β) να εξηγήσετε αναλυτικά

την τιμή του κάθε ψηφίου που επιλέξατε για καθεμία λέξη.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη χαμηλή.** Οι λέξεις που προτείνει είναι CFH (mode 3), AAH (κατεύθυνση: περιττοί ακροδέκτες είσοδοι), F7H (διακοπή, AND, υψηλή στάθμη, μάσκα ακολουθεί), F5H (μάσκα για τα bit 1 και 3). Οι τιμές είναι συνεπείς με τον πίνακα του Z80 PIO.
Προσοχή: η εκφώνηση δεν ορίζει τον αριθμό κ των ακροδεκτών εισόδου ούτε το τι σημαίνει «διεύθυνση ABCD» για διακοπή σε θύρα (η λύση υποθέτει ότι είναι η διεύθυνση της ρουτίνας). Η λύση είναι υπόθεση, όχι απάντηση.

Παράδειγμα: LED σε περιττές θέσεις και σύμβαση bit (Σεπτέμβριος 2019)

Θέμα εξέτασης

Σε μια παράλληλη θύρα εισόδου/εξόδου ο καταχωρητής κατάστασης έχει την τιμή «B5» και οδηγεί μια συστοιχία από 8 leds, με τιμή διαύλου εξόδου «A7». Να γράψετε τις αντίστοιχες εντολές του προγράμματος για να διατηρήσετε μόνο την κατάσταση λειτουργίας όλων των leds στις θέσεις με περιττό αριθμό. Να αναλυθεί ο τρόπος εργασίας σας.

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (αρχείο 2019-09.solutions.md, φοιτητική· χωρίς επιβεβαιωμένη πηγή).* Η λύση θεωρεί ότι το 1 στον καταχωρητή κατεύθυνσης σημαίνει **έξοδο** (`B5 = 1011 0101` → έξοδοι στα bit 0, 2, 4, 5, 7). Με μάσκα A0H κρατά τα bit 5 και 7 και μηδενίζει τα υπόλοιπα.
Προσοχή: στο Z80 PIO το 1 στη λέξη κατεύθυνσης του mode 3 σημαίνει **είσοδο**. Οι λύσεις του αρχείου χρησιμοποιούν και τις δύο συμβάσεις (βλ. ai-unverified λύσεις 2025-09 και 2026-02 β). Πριν γράψεις εξέταση, δες ποια σύμβαση δίνει η εκφώνηση ή το υλικό του μαθήματος. Αν δεν ορίζεται, γράψε ρητά ποια σύμβαση υποθέτεις.

Ακόμη λυμένα θέματα

- **Φεβρουάριος 2016, θέματα 2 και 4:** mode 1 του PIO και «αντίστροφη» κατάσταση LED. Η μεταγραφή είναι OCR με φθαρμένο κείμενο. Η λύση ai-unverified (2016-06.md) παραθέτει μάσκα AAH με σύμβαση 1 = έξοδος και εναλλακτικά 55H. ⚙
- **Σεπτέμβριος 2026 (ανάκληση), θέμα 6:** PIO mode 0 με διακοπές και διεύθυνση εξυπηρέτησης. Ανάκληση φοιτητή, χωρίς κλειδί. ○
- **Φεβρουάριος 2019 και Σεπτέμβριος 2019:** ίδια διατύπωση με άλλες αρχικές τιμές (A4, CB και B5, A7)· η λύση του Φεβρουαρίου 2019 είναι κοινοτική (`2019-02.solutions.md`) και δεν έχει ελεγχθεί εδώ.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς τη λέξη **κατεύθυνσης** σε mode 3, ή να γράφεις τη λέξη διανύσματος με `D0 = 1`. Η λέξη διανύσματος **πρέπει** να έχει `D0 = 0`, αλλιώς μπερδεύεται με τις λέξεις ελέγχου.

4

Διαγράμματα χρονισμού εντολών

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Κύκλος M1 (προσκόμιση opcode), 4 T. Ο CPU βάζει το PC στον δίαυλο διευθύνσεων (T1). Το $\overline{M1}$ πέφτει στο 0 και ενεργοποιούνται $\overline{MREQ}$ και $\overline{RD}$. Η μνήμη δίνει το opcode στον D0–D7 (T2). Ο CPU το διαβάζει στην ανοδική ακμή του T3, ενώ κατά το T3–T4 ενεργοποιείται το refresh ($\overline{RFSH}$, διεύθυνση R στον A0–A6). Στο T4 αποκωδικοποιείται η εντολή και το PC αυξάνεται.
Εντολή LD r , n (2 byte, 7 T). M1 (4 T), μετά M2 (3 T) για να διαβαστεί το άμεσο byte από το PC+1.
Εντολή HALT (76H). Ένας κύκλος M1 των 4 T. Μετά, ο CPU εκτελεί συνεχείς κύκλους NOP των 4 T με το PC σταθερό, έως $\overline{NMI}$, $\overline{INT}$ (αν IFF1 = 1) ή $\overline{RESET}$.
Σχέδιο. Ζωγράφισε CLK, A15–A0, $\overline{M1}$, $\overline{MREQ}$, $\overline{RD}$, $\overline{WR}$ (όπου υπάρχει εγγραφή), $\overline{RFSH}$, D7–D0, και δήλωσε τους κύκλους μηχανής με τις διάρκειες T.

Παράδειγμα: εντολή HALT (Σεπτέμβριος 2025)

Θέμα εξέτασης

3. Να σχεδιαστεί (10%) και να εξηγηθεί αναλυτικά (10%) ο χρονισμός των σημάτων, της εντολής HALT.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Opcode 76H, ένας κύκλος M1 των 4 T. Στο τέλος ο CPU μπαίνει σε κατάσταση halt και η έξοδος $\overline{HALT}$ πέφτει στο 0. Μετά εκτελεί συνεχείς κύκλους NOP των 4 T, το PC δεν αυξάνεται, και το refresh συνεχίζεται. Έξοδος από την κατάσταση: $\overline{NMI}$, $\overline{INT}$ (αν IFF1 = 1) ή $\overline{RESET}$. Ο χρονισμός των ακμών (T1 έως T4) είναι από μνήμη· ελέγξ' τον με το datasheet. Η ίδια ερώτηση υπάρχει στο Φεβρουάριο 2026 (β) με την ίδια λύση.

Παράδειγμα: LD D,BCH (Σεπτέμβριος 2025)

Θέμα εξέτασης

5. Να σχεδιαστεί (10%) και να εξηγηθεί αναλυτικά (10%) ο χρονισμός των σημάτων, για την εντολή LD D, BCHex.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η εντολή είναι 2 byte (16H, BCH) και 7 T: M1 (4 T) και M2 (3 T) για την ανάγνωση του άμεσου byte. Το σχέδιο δείχνει CLK, A15–A0 (PC και PC+1), $\overline{M1}$ μόνο στον M1, $\overline{MREQ}$, $\overline{RD}$, $\overline{RFSH}$ στον M1 και D7–D0 (16H, BCH).

Παράδειγμα: STORE B2, R2 (Φεβρουάριος 2026)

Θέμα εξέτασης

3. Να σχεδιαστεί και να εξηγηθεί αναλυτικά ο χρονισμός των σημάτων, για την εντολή STORE B2 (Hex), R2.

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η AI λύση που υπάρχει για αυτό το θέμα δηλώνει ότι η «STORE» δεν είναι εντολή του Z80 στο υλικό της εξέτασης και δεν λύνεται χωρίς υπόθεση. Μη γράψεις χρονισμό που δεν μπορείς να αιτιολογήσει. Στόχος στην εξέταση είναι η σχεδίαση του κύκλου M1 και των κύκλων μνήμης για την εντολή που θα σου δοθεί.

Ακόμη λυμένα θέματα

- **Φεβρουάριος 2022, θέμα 1:** σχέδιο και περιγραφή της `LD C 19H` με δίαυλους 8/16 bit. Η AI λύση δηλώνει «Δεν λύθηκε» (η εκφώνηση είναι ανάκληση φοιτητή με το «νομίζω»). ○
- **Σεπτέμβριος 2024, θέμα 2:** `LD C, 19H` με address bus 8-bit, data bus 16-bit και ROM με I/O data bus. Η AI λύση δηλώνει «Δεν λύθηκε» (η οργάνωση της ROM δεν ορίζεται). ○
- **Σεπτέμβριος 2026 (ανάκληση), θέμα 1:** χρονοδιάγραμμα κύκλου M1. ○
- **Φεβρουάριος 2016, θέμα 1:** διάγραμμα κύκλου M1. Η μεταγραφή είναι OCR. ☼ (2016-06.md)

Σημείωση

Συχνό λάθος: να γράφεις τον χρονισμό χωρίς να μετράς T-states. Ο κύκλος M1 είναι 4 T, κάθε κύκλος μνήμης 3 T, και το άμεσο byte διαβάζεται σε M2. Αν ο μετρητής δεν βγαίνει, ξαναμέτρησε πριν γράψεις το διάγραμμα.

5 Arduino, αισθητήρες και σύστημα ελέγχου

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)

Αισθητήρας απόστασης (τύπου HC-SR04). Ο αισθητήρας έχει έξοδο TRIG (παλμός 10 μs) και είσοδο ECHO που μένει HIGH για χρόνο t (μέτρηση με `pulseIn`). Η απόσταση είναι $d = v\,t/2$, με $v \approx 343$ m/s, άρα περίπου $d \approx t/58{,}3$ cm. Ο παράγοντας 2 υπάρχει επειδή ο ήχος πηγαίνει και γυρίζει.

Σύστημα δύο καταστάσεων (π.χ. συναγερμός). Ορίζεις τις καταστάσεις (`ARMED`, `DISARMED`). Ο `loop()` διαβάζει τους αισθητήρες και αλλάζει κατάσταση μόνο όταν ο ένας είναι HIGH και η κατάσταση είναι η σωστή. Η σειρήνα ενεργοποιείται μόνο όταν το σύστημα είναι οπλισμένο και ανιχνευθεί εισβολή. Το `delay()` αρκεί για αντι-αναπήδηση σε ένα μάθημα.

Τι να προσέχεις: ορισμός των πείρων στο `setup()`, `pinMode` σωστά (INPUT/OUTPUT), καθαρή λογική κατάστασης, και εξήγηση γραμμή προς γραμμή.

Παράδειγμα: ultrasonic sensor (Σεπτέμβριος 2025)

Θέμα εξέτασης

4. Θεωρείστε ένα Ultrasonic Sensor Module, που υπολογίζει την απόσταση από αντικείμενα μπροστά του, στέλνοντας έναν υπέρηχο και μέσω του χρόνου που κάνει το σήμα για να επιστρέψει στον αισθητήρα υπολογίζει την απόσταση. Να γραφεί και να εξηγηθεί ο κώδικας του προγραμματισμού του, για διάταξη Arduino Uno.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Χρησιμοποιεί TRIG στον πείρο 9 (έξοδος) και ECHO στον πείρο 10 (είσοδος). Ο κώδικας στέλνει παλμό 10 μs στο TRIG και μετρά τον χρόνο HIGH του ECHO με `pulseIn`. Η απόσταση σε cm είναι `t * 0.0343 / 2`. Το ρίσκο εδώ είναι η επιλογή των πείρων και το ότι η εκφώνηση δεν τους δίνει. Έλεγξε ότι η μονάδα (cm ή m) είναι αυτή που ζητείται.

Παράδειγμα: σύστημα ασφαλείας τράπεζας (Σεπτέμβριος 2024)

Θέμα εξέτασης

5. Θεωρείστε ένα σύστημα ασφαλείας τράπεζας, που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με τη χρήση δύο μηχανισμών βιομετρικών αισθητήρων, έναν για κάθε λειτουργία. Να σχεδιαστεί το κατάλληλο σύστημα, να αναπτυχθεί και να εξηγηθεί ο κώδικας του προγραμματισμού του, με τη χρήση διάταξης τύπου Arduino.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Δύο αισθητήρες `ARM` (πείρος 2) και `DISARM` (πείρος 3), αισθητήρας κίνησης `PIR` (πείρος 4), LED κατάστασης (8) και σειρήνα (9). Καταστάσεις `DISARMED` και `ARMED`. Ο `loop()` αλλάζει κατάσταση με τον κατάλληλο αισθητήρα, και η σειρήνα ενεργοποιείται μόνο σε `ARMED` με εισβολή. Η λογική είναι καθαρή· η σύνδεση του PIR και η επιλογή των πείρων είναι υποθέσεις.

Ακόμη λυμένα θέματα

- **Φεβρουάριος 2026 (β), θέμα 4 και Σεπτέμβριος 2025, θέμα 4:** ultrasonic sensor. Ίδια εκφώνηση με τον κώδικα του παραδείγματος. ☼
- **Φεβρουάριος 2026, θέμα 6:** σύστημα ασφαλείας τράπεζας, ίδια εκφώνηση με το παράδειγμα 2024-09. ☼
- **Φεβρουάριος 2022, θέμα 5:** σύστημα συναγερμού με δύο βιομετρικούς αισθητήρες. Ανάκληση φοιτητή, με τη λύση AI ☼ (μέτρια εμπιστοσύνη, ανοιχτό θέμα σχεδίασης).
- **Φεβρουάριος 2023 (α), θέμα 3:** μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων σε Arduino. Η εκφώνηση είναι ατελής στη φωτογραφία. ○

Σημείωση

Συχνό λάθος: να γράφεις Arduino κώδικα χωρίς `pinMode`, ή να ξεχνάς ότι το `loop()` τρέχει συνέχεια.

Αν ο κώδικας δεν έχει κατάσταση, δεν είναι μηχανή καταστάσεων.

6 Διακοπές NMI και INT

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
NMI (μη μασκαριζόμενη). Ευαίσθητη σε **πτώση ακμής**. Δεν απενεργοποιείται, δεν ελέγχει το IFF1 και «κλειδώνεται» εσωτερικά. Η αναγνώριση κοστίζει 11 T: M1 (5 T, με το byte αγνοούμενο και το PC σταθερό), εγγραφή PCH (3 T) και εγγραφή PCL (3 T). Μετά, PC ← `0066H`, IFF1 ← 0, και επιστροφή με RETN που επαναφέρει IFF1 από το IFF2.
INT (μασκαριζόμενη). Ευαίσθητη σε **στάθμη** (ενεργή στο 0). Γίνεται δεκτή μόνο αν IFF1 = 1. Η αναγνώριση είναι κύκλος M1 με $\overline{IORQ} = 0$ και αναμονή. Στο IM 1 πηγαίνει στο `0038H` (13 T). Στο IM 2 διαβάζει διάνυσμα και πίνακα (19 T). Στο IM 0 ο κύκλος φέρνει εντολή (συνήθως RST).
Σύγκριση. Η NMI δεν ζητά άδεια και δεν έχει διάνυσμα. Η INT ζητά άδεια και έχει διάνυσμα (ή σταθερή διεύθυνση σε IM 1).
Σχέδιο. CLK, $\overline{INT}$ ή $\overline{NMI}$, $\overline{M1}$, $\overline{IORQ}$ (μόνο INT), $\overline{MREQ}$, $\overline{WR}$ στους κύκλους στοίβας, A15–A0 (PC, SP–1, SP–2), D7–D0 (PCH, PCL).

Παράδειγμα: κύκλος INT (Σεπτέμβριος 2024)

Θέμα εξέτασης

3. Να σχεδιαστεί (50%) και να εξηγηθεί (50%) αναλυτικά ο κύκλος απαίτησης και αναγνώρισης για τη διακοπή INT~.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη μέτρια.** Η INT δειγματοληπτείται στο τέλος της τρέχουσας εντολής, και γίνεται δεκτή αν IFF1 = 1. Ο κύκλος αναγνώρισης είναι M1 με $\overline{IORQ} = 0$ και δύο κύκλοι αναμονής. IM 1: 13 T (άλμα στο `0038H`)· IM 2: 19 T (διάνυσμα, ανάγνωση πίνακα, PC στη στοίβα). Τα IFF1 και IFF2 μηδενίζονται. Ο συνολικός χρόνος είναι το πιο σίγουρο στοιχείο· η κατανομή μέσα στο M1 είναι από μνήμη.

Παράδειγμα: κύκλος NMI (Φεβρουάριος 2026)

Θέμα εξέτασης

1. Να σχεδιαστεί και να εξηγηθεί αναλυτικά ο κύκλος απαίτησης και αναγνώρισης για τη διακοπή NMI~.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απαίτηση με πτώση ακμής, IFF1 ← 0, και IFF2

κρατά την παλιά τιμή. Αναγνώριση 11 T = 5 + 3 + 3: M1 (5 T, χωρίς $\overline{IORQ}$), εγγραφή PCH (SP–1), εγγραφή PCL (SP–2). PC ← `0066H`, και επιστροφή με `RETN`. Η λύση είναι συνεπής με τα βασικά· ο ακριβής χρονισμός των ακμών είναι από μνήμη.

Παράδειγμα: πολλές συσκευές με διακοπές και polling (Φεβρουάριος 2026)

Θέμα εξέτασης

5. Θεωρείστε ένα μικροϋπολογιστικό σύστημα με τέσσερεις περιφερειακές συσκευές: α) να γράψετε και να εξηγήσετε επαρκώς το διάγραμμα λειτουργίας του, σε συνδυασμό των τεχνικών interrupts και polling, β) πως θα ανταποκριθεί το σύστημα για μια παραπάνω επεξεργασία;

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Όλες οι συσκευές ενώνονται στην ίδια γραμμή $\overline{INT}$ (wired-OR) και έχουν σημαία κατάστασης. Η ISR κάνει polling με σειρά προτεραιότητας, εξυπηρετεί όποια έχει σημαία, και επαναλαμβάνει μέχρι να μην εκκρεμεί τίποτα. Για «μια παραπάνω επεξεργασία» η λύση προσθέτει έναν ακόμη έλεγχο σημαίας και σημειώνει ότι η απόκριση των χαμηλότερης προτεραιότητας καθυστερεί. Το β) είναι εικασία. Η ίδια ερώτηση υπάρχει στο Σεπτέμβριο 2024 (θέμα 4).

Ακόμη λυμένα θέματα

- **Φεβρουάριος 2022, θέμα 2:** κύκλος NMI. Η AI λύση συμφωνεί με το παράδειγμα 2026. ⚙
- **Σεπτέμβριος 2026 (ανάκληση), θέμα 3:** χρονοδιάγραμμα INT. ○

Σημείωση

Συχνό λάθος: να γράφεις NMI με IFF1 ως προϋπόθεση, ή να μετράς τα T της INT χωρίς τους κύκλους αναμονής. Η NMI ΔΕΝ εξαρτάται από το IFF1.

7 Μικροελεγκτής ATtiny2313

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Στοίβα. Η στοίβα μεγαλώνει προς τα κάτω. Κάθε `RCALL`/`CALL` σπρώχνει διεύθυνση επιστροφής (2 byte στο ATtiny) και ο SP μειώνεται κατά 2· κάθε `RET` επαναφέρει. `PUSH` μειώνει SP κατά 1 και `POP` το αυξάνει κατά 1. Ο δείκτης στοίβας είναι στους I/O `SPL`/`SPH`, και ο SRAM στο ATtiny2313 είναι 128 byte στις θέσεις `0x60`–`0xDF`.
Reset. Ο ακροδέκτης $\overline{RESET}$ είναι ενεργός στο 0. Ένας παλμός χαμηλής στάθμης μηδενίζει τον PC και επαναφέρει τους I/O. Με εξωτερική λογική χρησιμοποίησε αντίσταση ανύψωσης, κουμπί προς GND και πυκνωτή για αποσβέσεις.
Prescaler. Ο timer παίρνει ρολόι $clk_T = f_{clk}/N$, με N από τα bit CS02:0 του TCCR0B (1, 8, 64, 256, 1024).

Βήματα για ερώτημα στοίβας. Γράψε το SP μετά από κάθε εντολή σε πίνακα, με βήμα 2 για κλήση/επιστροφή και βήμα 1 για PUSH/POP.

Παράδειγμα: ATtiny με ψηφία αριθμού μητρώου (Σεπτέμβριος 2020)

Θέμα εξέτασης

Εάν τα τέσσερα αριστερότερα ψηφία του αριθμού μητρώου σας: K3K2K1K0 (ψηφία στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης), να βρείτε την τιμή του δείκτη στοίβας μετά το τέλος της εκτέλεσης του προγράμματος: α) LDI R2K2, K1K0h β) POP R1K3 γ) RCALL Success δ) RET ε) PUSH R3K2 στ) RCALL Success ζ) RET η) STS SPL, K3K2#. Να εξηγήσετε αναλυτικά, βήμα προς βήμα, τον τρόπο εργασίας σας.

Λύση

Χωρίς κλειδί. Τα ψηφία K είναι του φοιτητή, οπότε το τελικό αποτέλεσμα υπολογίζεται με τον δικό σου αριθμό μητρώου. Η μέθοδος: ακολούθησε τα βήματα SP ↔ 2 για RCALL/RET και 1 για PUSH/POP, και το `STS SPL, K3K2#` αντικαθιστά το χαμηλό byte του SP με την τιμή. Η κοινοτική λύση του αρχείου `2020-09.solutions.md` έχει προειδοποιήσεις και δεν αντιστοιχεί με βεβαιότητα σε αυτό το ερώτημα.

Παράδειγμα: reset και prescaler (Φεβρουάριος 2022)

Θέμα εξέτασης

3ο θέμα να περιγράψετε πως κάνουμε επανεκίνιση σε έναν μικροελενκτή με εξωτερική λογική

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την· μέτρια.** Ο RESET είναι ενεργός στο 0. Κύκλωμα: αντίσταση ανύψωσης (π.χ. 10 kΩ) προς VCC, κουμπί προς GND, πυκνωτής (π.χ. 100 nF) για αναπήδηση. Με εξωτερική λογική, πύλη ανοικτού συλλέκτη (open-drain) οδηγεί τη γραμμή στο 0. Η λύση αναφέρει και το power-on reset και τον watchdog.

Το παράδειγμα prescaler (4ο θέμα της ίδιας εξέτασης) έχει λύση AI με πίνακα `CS02:0` (001 = clk/1, 010 = clk/8, 011 = clk/64, 100 = clk/256, 101 = clk/1024). Η λύση δίνει και μια εφαρμογή με 8 MHz και N = 64 (125 kHz, 8 μs ανά tick).

Ακόμη λυμένα θέματα

- **Φεβρουάριος 2016, θέμα 3:** ποιο είναι το μέγιστο πλήθος υποπρογραμμάτων με SP = 83H. Η AI λύση δίνει 18 (36 byte σε 2 byte ανά κλήση), με ανάγνωση σελίδας 351 που δεν έχει δει. ⚙
- **Ιούνιος 2020, ερώτημα 2:** ATtiny με ψηφία K3K2K1K0 και PUSH/POP/RCALL. Η κοινοτική λύση έχει προειδοποιήσεις. ✓ με επιφύλαξη
- **Σεπτέμβριος 2026 (ανάκληση), θέμα 5:** ATtiny με άμεση και έμμεση διευθυνσιοδότηση. ○

Σημείωση

Συχνό λάθος: να λες ότι η στοίβα μεγαλώνει προς τα πάνω, ή να μετράς SP με βήμα 1 σε RCALL. Η κλήση στο ATtiny αφαιρεί 2 από τον SP.

8

Στοίβα, ρουτίνες και προγραμματισμός assembly

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Αντιγραφή μπλοκ μνήμης. Για Z80, η απλή αντιγραφή γίνεται με LDIR: HL είναι η πηγή, DE ο προορισμός, BC το πλήθος. Αν η εκφώνηση ζητά «βέλτιστη» λύση, δείξε γιατί το LDIR είναι καλύτερο από βρόχο με LD και INC.
Μέτρηση bit. Για να μετρήσεις άσσους και μηδενικά σε μια θέση μνήμης, φέρε το byte (LD A,(nn) ή LD A,(HL)), πέρασε τα 8 bit με RLCA/RRCA (ή SRL) και μέτρα με ADC ή με έλεγχο του carry. Το μηδενικό είναι 8 μείον το πλήθος των άσσων.
Κλήση. CALL nn ή RCALL σπρώχνει την επιστροφή. Μέτρα SP πριν και μετά.
Βήμα προς βήμα. Κάθε εξήγηση πρέπει να λέει τι αλλάζει ο SP, τι μπαίνει στη στοίβα και ποια θέση διαβάζεται.

Παράδειγμα: μέτρηση άσσων και μηδενικών (Φεβρουάριος 2023, α)

Θέμα εξέτασης

Να γραφτεί πρόγραμμα Assembly για το Z80 το οποίο να μετράει το πλήθος των άσσων και μηδενικών των περιεχομένων που υπάρχουν σε μια θέση μνήμης, όπως για παράδειγμα τη θέση 0x8000.

Λύση

⊙ *Λύση ai-unverified (αρχείο 2023-02-a.solutions.md) με προειδοποιήσεις.* Το αρχείο γράφει LD B,(0x8000), που **δεν υπάρχει** στο Z80· η άμεση φόρτωση από διεύθυνση μνήμης γίνεται μόνο με τον A (LD A,(nn)). Μην αντιγράψεις αυτή τη λύση. Η σωστή μέθοδος είναι η παραπάνω, φορτώνοντας πρώτα το περιεχόμενο στον A.

Παράδειγμα: αντιγραφή μνήμης (Σεπτέμβριος 2026, ανάκληση)

Θέμα εξέτασης

Αντιγραφή περιεχομένων διαδοχικών θέσεων μνημης (3000H έως 3000B) σε μια αλλη περιοχή μνήμης σειριακά.

Λύση

Χωρίς κλειδί. Ανάκληση φοιτητή, χωρίς πλήρη εκφώνηση. Η μέθοδος είναι η αντιγραφή με LDIR, με HL = 3000H, DE = ο προορισμός, BC = πλήθος θέσεων (0BH αν το διάστημα είναι 3000H–300BH, δηλαδή 12 θέσεις). Επιβεβαίωσε το πλήθος από την εκφώνηση.

Ακόμη λυμένα θέματα

- **Ιούνιος 2020, ερώτημα 1:** αντιγραφή 43 θέσεων με `LD BC`. Η κοινοτική λύση έχει προειδοποίηση ότι για 43 θέσεις με `LDIR` το `BC` δεν είναι `0BFFh` αλλά `2Bh`. ✓ με επιφύλαξη
- **Σεπτέμβριος 2020, ερώτημα 2:** βέλτιστος κώδικας αντιγραφής με τη σύγκριση μη βέλτιστης λύσης. Η κοινοτική λύση δεν είναι απάντηση στα ψηφία του φοιτητή. ○

Σημείωση

Συχνό λάθος: να γράφεις `LD B,(nn)` ή άλλες εντολές που δεν υπάρχουν στο Z80. Όταν γράφεις assembly, ελέγξ' το σύνολο εντολών.

9

Μνήμες SRAM και αποκωδικοποίηση διευθύνσεων

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Χάρτης μνήμης. Για κάθε περιοχή που σου δίνεται, γράψε τη διεύθυνση σε δυαδικό. Τα bit που μένουν **σταθερά** σε όλη την περιοχή είναι αυτά που ελέγχουν το $\overline{CS}$ του τσιπ. Τα bit που αλλάζουν είναι τα bit διεύθυνσης μέσα στο τσιπ.
Υπολογισμός χωρητικότητας. Ένα τσιπ των 2^n byte έχει n γραμμές διεύθυνσης. Τσιπ 1 KB έχει 10 γραμμές (A0–A9), τσιπ 2 KB έχει 11 (A0–A10).
Αποκωδικοποίηση. Ο αποκωδικοποιητής (ή πύλες) παίρνει τα υψηλά bit και δίνει ένα $\overline{CS}$ ανά τσιπ. Έλεγξε ότι κάθε περιοχή είναι **διαδοχική** και ότι οι περιοχές δεν επικαλύπτονται.
Έλεγχος. Αν το σύνολο των περιοχών είναι 4 KB σε 1 KB τσιπ, η κάλυψη είναι 4 τσιπ. Αν οι περιοχές είναι 8 KB, χρειάζονται 8 τσιπ.

Παράδειγμα: τέσσερις μνήμες 1 KB σε γνωστές περιοχές (Φεβρουάριος 2018)

Θέμα εξέτασης

Δίνεται το παρακάτω σχήμα με δύο μνήμες SRAM. Έστω τώρα ότι αντί για δύο έχουμε τέσσερις μνήμες, όπου η καθεμία έχει χωρητικότητα 1 KB. Πως μπορούμε να τις συνδέσουμε, ώστε να έχουν εναλλακτικές περιοχές διευθύνσεων τις εξής: 0000 – 03FF 1000 – 13FF 3000 – 33FF F000 – F3FF

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (αρχείο 2018-02.solutions.md, φοιτητική, χωρίς επιβεβαιωμένη πηγή).* Ο χάρτης μνήμης δίνει για κάθε περιοχή τα σταθερά bit των υψηλών γραμμών διεύθυνσης. Το κάθε 1 KB τσιπ παίρνει τα A0–A9, και το $\overline{CS}$ παράγεται από αποκωδικοποίηση των υψηλών bit. Η λύση δείχνει τον πίνακα (`0000`, `0001`, `0011`, `1111` στα A15–A12) και τις πύλες OR/AND/NOR. Χρήσιμο για το μοτίβο· ο πίνακας είναι καλός, τα σχήματα της εκφώνησης εδώ είναι μερικά.

Παράδειγμα: τέσσερα τσιπ 2 KB σε περιοχή 1 KB (Φεβρουάριος 2023, β)

Θέμα εξέτασης

1. Για ένα μικροϋπολογιστικό σύστημα με Data Bus (8-bit) και Address Bus (16-bit), να σχεδιάσετε τη συνδεσμολογία τεσσάρων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων στατικής μνήμης, μεγέθους 2 KB η κάθε μία, ώστε να καταλαμβάνουν τις περιοχές διευθύνσεων: 3000-33FF, (Hex). (20%)

Λύση

☉ *Λύση ai-unverified (2023-02-b.md).* Η εκφώνηση είναι **ασυνεπής**: η περιοχή `3000–33FF` είναι 1 KB, ενώ τέσσερα τσιπ των 2 KB καλύπτουν 8 KB. Η λύση δεν μπορεί να κατασκευαστεί χωρίς να μαντέψει ποιο στοιχείο είναι σωστό. Αν δοθούν συνεπή δεδομένα, η μέθοδος είναι: A0–A10 στα τσιπ και A11–A15 στον αποκωδικοποιητή.
Το θέμα 1 του Φεβρουαρίου 2023 (α) έχει επίσης προειδοποιήσεις στο αρχείο λύσεων (ai-unverified), για τον αποκωδικοποιητή και το A12.

Ακόμη λυμένα θέματα

- **Φεβρουάριος 2023 (α), θέμα 1:** μνήμες με διαφορετικά μεγέθη data bus και κάλυψη χώρου. Το αρχείο λύσεων (ai-unverified) έχει προειδοποίηση για το A12 στον αποκωδικοποιητή. ☉

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς ότι ένα τσιπ 2 KB έχει 11 γραμμές διεύθυνσης, όχι 10. Κάθε φορά που γράφεις έναν χάρτη, μέτρα τα bit.

10 Μέτρηση παλμών με μετρητή (CTC)

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· ο μετρητής είναι το Z80 CTC)
Λέξη ελέγχου καναλιού (bit 0 = 1). D_7 ενεργοποιεί διακοπή (1 = ναι). $D_6 = 1$ για μετρητή (0 για χρονιστή). D_4 επιλέγει την ακμή (1 = ανερχόμενη). $D_2 = 1$ όταν ακολουθεί σταθερά χρόνου (TC). $D_1 = 1$ για software reset.
Βήματα. 1. Γράψε τη λέξη ελέγχου με $D_6 = 1$, D_4 για την ακμή, $D_2 = 1$. 2. Γράψε το TC (πλήθος παλμών). Όταν ο μετρητής φτάσει 0, δίνει παλμό στη ZC/TO και (αν επιτρέπεται) διακοπή. 3. Χωρίς διακοπές, περίμενε με polling. Με διακοπές, γράψε πρώτα το διάνυσμα (`D0 = 0`) και μετά τη λέξη ελέγχου με $D_7 = 1$. Ενεργοποίησε με `EI`.
Προσοχή. Η εκφώνηση μπορεί να αναφέρει κανάλι και γραμμή διαφορετικά (π.χ. κανάλι 2 και γραμμή TRG1). Γράψε ρητά ποια είσοδος μετράς.

Παράδειγμα: μέτρηση λαθών στο κανάλι 2 (Φεβρουάριος 2026)

Θέμα εξέτασης

4. Να αναπτυχθεί ρουτίνα που να μετράει λάθη στο κανάλι 2, υπό μορφή παλμών, στη γραμμή CLK/TRG1, κατ' επιλογή με ή χωρίς διακοπές, για μέγιστο πλήθος 0A.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη χαμηλή.** Λέξη ελέγχου 57H (χωρίς διακοπή) ή D7H (με διακοπή), TC = 0AH (10). Η λύση σημειώνει ότι η εκφώνηση αναφέρει κανάλι 2 και γραμμή TRG1, ενώ το κανάλι 2 έχει δική του είσοδο TRG2· υποθέτει ότι μετράμε την είσοδο του ίδιου καναλιού. Η διεύθυνση θυρών δεν δίνεται.
Προσοχή: ο κώδικας polling της λύσης διαβάζει το υπόλοιπο του μετρητή με IN. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί στο υλικό του μαθήματος.

Παράδειγμα: αντίστροφη μέτρηση στο κανάλι 2 (Φεβρουάριος 2021)

Θέμα εξέτασης

4. Να αναπτυχθεί ρουτίνα που να μετράει αντίστροφα στο κανάλι 2, υπό μορφή παλμών, στη γραμμή CLK/TRG2, κατ' επιλογή με ή χωρίς διακοπές, για πλήθος έως και την τιμή 5 (20%).

Λύση

☼ *Λύση AI (2021.md), εμπιστοσύνη χαμηλή.* Λέξη ελέγχου 57H (χωρίς διακοπή) ή D7H (με διακοπή), TC = 5. Η λύση ομολογεί ότι το polling με OR A / JR NZ μπορεί να χάσει το μηδέν, γιατί το TC ξαναφορτώνεται. Η διακοπή είναι η πιο ασφαλής μέθοδος. Ο κώδικας είναι συμβολικός (CH2, CH0).

Ακόμη λυμένα θέματα

- **Σεπτέμβριος 2020, θέμα 4:** μέτρηση λαθών στο κανάλι 1 με K0. Χωρίς κλειδί στο αρχείο λύσεων για αυτό το ερώτημα. ○

Σημείωση

Συχνό λάθος: να μετράς με polling χωρίς να εξηγείς τι γίνεται όταν το TC φτάνει στο 0. Η σαφής εξήγηση κοστίζει περισσότερο από τον κώδικα.

11

Κύκλοι και διευθυνσιοδότηση εντολών Z80

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Τρεις ερωτήσεις για κάθε εντολή. (1) Ποια είναι η λειτουργία; (2) Ποια μέθοδος διευθυνσιοδότησης; (3) Πόσα byte και πόσους κύκλους μηχανής;
Μέθοδοι. Άμεση (`LD A,n`), απευθείας (`LD A,(nn)`), έμμεση μέσω καταχωρητή (`LD A,(HL)`), με δείκτη (`LD A,(IX+d)`), σχετική (`JR`), και με θύρα I/O (`IN A,(n)`, `OUT (C),r`).
Bytes. Οι εντολές με πρόθεμα `DD` ή `FD` (IX, IY) και `CB` έχουν περισσότερα byte. Η `RLC (IX+d)` είναι **4 byte**: `DD CB d 06`.
Προσοχή. Η `OUT (C),B` είναι εντολή **θύρας I/O**, όχι μνήμης.

Παράδειγμα: RLC (IX+4) και OUT (C),B (Ιούνιος 2020)

Θέμα εξέτασης

Ποια λειτουργία επιτελούν, ποια μέθοδο διευθυνσιοδότησης ακολουθούν, πόσα byte(s) μνήμης προγράμματος και ποιους κύκλους μηχανής χρειάζεται οι παρακάτω εντολές: 1. RLC (IX+4) 2. OUT (C), B

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (αρχείο 2020-06.solutions.md, με προειδοποιήσεις).* Η κοινοτική λύση γράφει 2 byte για `RLC (IX+4)`, ενώ η σωστή κωδικοποίηση είναι `DD CB 04 06`, δηλαδή **4 byte**. Η λύση γράφει και ότι το `OUT (C),B` γράφει σε μνήμη· η εντολή γράφει σε θύρα I/O. Γι' αυτό η λύση **δεν** είναι αξιόπιστη, και χρησιμοποίησέ την μόνο για τη μορφή της απάντησης.

Παράδειγμα: BIT 3,(HL) (Σεπτέμβριος 2020)

Θέμα εξέτασης

Ποια λειτουργία επιτελούν, ποια μέθοδο διευθυνσιοδότησης ακολουθούν, πόσα byte(s) μνήμης προγράμματος και ποιους κύκλους μηχανής χρειάζεται οι παρακάτω εντολές: 1. RLC (IX+4) 2. BIT 3, (HL)

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (2020-09.solutions.md).* Ο ίδιος τύπος ερωτήματος, με `BIT 3,(HL)`: έμμεση διευθυνσιοδότηση μέσω του HL. Η εντολή είναι 2 byte (`CB 5E`). Επαλήθευσε τους κύκλους μηχανής στο datasheet. Η κοινοτική λύση έχει προειδοποιήσεις για άλλα ερωτήματα του αρχείου.

Ακόμη λυμένα θέματα

- **Φεβρουάριος 2016, θέμα 1:** κύκλος M1 (βλ. κεφ. 2). ⚙

Σημείωση

Συχνό λάθος: να γράφεις τους κύκλους χωρίς να λες ποιος κύκλος είναι ο M1. Ο αριθμός των T ξεκινά πάντα από το M1.

12 Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων και οικογένεια Cortex

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· η οικογένεια είναι ARM Cortex-M, βλ. διαφάνειες)
FSM (μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων). Ορίζεις τις καταστάσεις, τις μεταβάσεις και τις εξόδους. Σχεδίασε πρώτα το διάγραμμα καταστάσεων και μετά γράψε τον κώδικα.
Cortex-M με δύο modes και δύο privilege levels. Τα modes είναι **Thread** (κανονικός κώδικας) και **Handler** (εξυπηρέτηση εξαίρεσης/διακοπής). Τα privilege levels είναι **Privileged** και **Unprivileged**. Ο Handler mode είναι πάντα privileged. Η αλλαγή Thread/Unprivileged → Privileged γίνεται μόνο μέσω εξαίρεσης.
Τι να γράψεις. Οι καταστάσεις, η αρχική κατάσταση (μετά το Reset), οι μεταβάσεις με την αιτία (π.χ. γράψιμο στο CONTROL ή είσοδος εξαίρεσης) και η εξήγηση γιατί το privileged επίπεδο προστατεύει το σύστημα.

Παράδειγμα: FSM Cortex με δύο modes και δύο privilege levels (Σεπτέμβριος 2024)

Θέμα εξέτασης

1. Να γράψετε (50%) και να εξηγήσετε επαρκώς (50%) το FSM της λειτουργίας και έναν μικροϋπολογιστή, της οικογένειας Cortex, με δύο modes και δύο privilege levels.

Λύση

☉ *Λύση από AI (2024-09.md, ai-unverified).* Εννοείται ο Cortex-M, με Thread/Privileged (αρχική), Thread/Unprivileged (μέσω εγγραφής στο CONTROL), Handler/Privileged (εξαιρέσεις). Οι μεταβάσεις είναι συνεπείς με την αρχιτεκτονική. Η λύση δηλώνει ότι δεν είναι βέβαιο ότι ο διδάσκων ζητά ακριβώς αυτό το διάγραμμα.

Παράδειγμα: μηχανή καταστάσεων σε Arduino (Φεβρουάριος 2023, α)

Θέμα εξέτασης

Θέμα 3ο) Μηχανή Πεπερασμένων Καταστάσεων σε Arduino

Λύση

○ *Χωρίς κλειδί.* Η μεταγραφή είναι ατελής: λείπει το κείμενο της εκφώνησης. Η λύση του αρχείου `2023-02-a.solutions.md` (ai-unverified) στηρίζεται σε εκφώνηση με ποτενσιόμετρο, PWM και τρία LED, που δεν επιβεβαιώνεται από τη φωτογραφία. Μην τη χρησιμοποιήσεις ως απάντηση.

Ακόμη λυμένα θέματα

- **Σεπτέμβριος 2026 (ανάκληση), θέμα 2:** «Cortex FSM2modes κλπ». Ανάκληση φοιτητή, χωρίς κλειδί. ○

Σημείωση

Συχνό λάθος: να μπερδεύεις τα modes (Thread/Handler) με τα privilege levels (Privileged/Unprivileged). Είναι δύο ξεχωριστοί άξονες.

13 Μέγεθος αρχείου bitmap

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Βήματα. 1. Pixel = πλάτος × ύψος. 2. Byte ανά pixel = βάθος χρώματος / 8 (24 bit = 3 byte). 3. Δεδομένα = pixel × byte ανά pixel. 4. Αν η γραμμή δεν είναι πολλαπλάσιο του 4 byte, πρόσθεσε **padding** μέχρι το επόμενο πολλαπλάσιο του 4. 5. Πρόσθεσε τις επικεφαλίδες του αρχείου (BMP: 14 byte file header και 40 byte DIB header).
Πάντα γράψε τις ενδιάμεσες τιμές.

Παράδειγμα: bitmap 640×480 με 24 bit (Φεβρουάριος 2026, β)

Θέμα εξέτασης

5. Υπολογίστε το μέγεθος αρχείου bitmap (10%) και εξηγήστε τη διαδικασία (10%). Θεωρήστε εικόνα 640x480 pixels, με 24-bit βάθος χρώματος (RGB).

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη υψηλή.** 640 · 480 = 307 200 pixel, 3 byte ανά pixel, άρα 921 600 byte δεδομένων (900 KiB). Η γραμμή είναι 1920 byte, πολλαπλάσιο του 4, άρα **δεν** χρειάζεται padding. Με 54 byte επικεφαλίδων BMP, το αρχείο είναι 921 654 byte.
Αν η εκφώνηση ζητά μόνο τα δεδομένα εικόνας, η απάντηση είναι 921 600 byte. Επιβεβαίωσε την ερώτηση πριν γράψεις.

Ακόμη λυμένα θέματα

- Δεν υπάρχει άλλη εξέταση με αυτό το θέμα στη βάση. ○

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς τα 3 byte ανά pixel για 24 bit, ή να ξεχνάς το padding όταν η γραμμή δεν είναι πολλαπλάσιο του 4.

14

Ασκήσεις εξάσκησης

Λύσε τα παρακάτω σαν να είσαι στην εξέταση: χωρίς σημειώσεις και με χρονόμετρο.

Σήμανση: ✓ κοινοτική λύση (αρχείο `*.solutions.md`, με προειδοποιήσεις όπου αναφέρονται)· ☼ λύση AI, ai-unverified, που δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο· ○ χωρίς λύση, συμπεριλαμβανομένων των ανακλήσεων.

Θύρα PIO (κεφ. 1)

- ☼ Σεπτέμβριος 2025, Ερώτηση 2 — λέξεις διανυσμάτων mode 1 (μέτρια)
- ☼ Φεβρουάριος 2026, Ερώτηση 2 — mode 3 με διακοπές και μάσκα (χαμηλή)
- ✓ Σεπτέμβριος 2019 — LED σε περιττές θέσεις (κοινοτική, με προειδοποίηση συμβάσεων)
- ○ Σεπτέμβριος 2026 (ανάκληση), θέμα 6 — PIO mode 0 με διακοπές

Διαγράμματα χρονισμού (κεφ. 2)

- ☼ Σεπτέμβριος 2025, Ερώτηση 3 — HALT (μέτρια)
- ☼ Σεπτέμβριος 2025, Ερώτηση 5 — LD D, BCH (μέτρια)
- ○ Φεβρουάριος 2026, Ερώτηση 3 — STORE B2, R2 (χωρίς λύση)
- ○ Σεπτέμβριος 2024, Ερώτηση 2 — LD C,19H με 8/16 bit (χωρίς αξιόπιστη λύση)

Arduino και αισθητήρες (κεφ. 3)

- ☼ Σεπτέμβριος 2025, Ερώτηση 4 — ultrasonic (μέτρια)
- ☼ Σεπτέμβριος 2024, Ερώτηση 5 — σύστημα ασφαλείας με Arduino (μέτρια)
- ○ Φεβρουάριος 2023 (α), θέμα 3 — μηχανή καταστάσεων (ατελής εκφώνηση)

Διακοπές (κεφ. 4)

- ☼ Σεπτέμβριος 2024, Ερώτηση 3 — κύκλος INT (μέτρια)
- ☼ Φεβρουάριος 2026, Ερώτηση 1 — κύκλος NMI (μέτρια)
- ☼ Φεβρουάριος 2026, Ερώτηση 5 — πολλές συσκευές με polling και διακοπές (μέτρια)

Μικροελεγκτής ATtiny2313 (κεφ. 5)

- ✓ Ιούνιος 2020 — στοίβα με PUSH/POP και RCALL (κοινοτική, με επιφύλαξη)
- ○ Σεπτέμβριος 2020, Ερώτηση 3 — στοίβα με ψηφία αριθμού μητρώου
- ☼ Φεβρουάριος 2022, Ερώτηση 4 — prescaler (μέτρια)

Στοίβα και assembly (κεφ. 6)

- ☼ Φεβρουάριος 2023 (α), θέμα 2 — μέτρηση άσσων και μηδενικών (λάθη στη λύση)
- ○ Σεπτέμβριος 2026 (ανάκληση), θέμα 4 — αντιγραφή μνήμης

Μνήμες (κεφ. 7)

- ✓ Φεβρουάριος 2018 — τέσσερις μνήμες 1 KB (κοινοτική)
- ☼ Φεβρουάριος 2023 (β), θέμα 1 — ασυνεπής εκφώνηση (ο δεύτερος αριθμός δεν συμβαδίζει)

CTC (κεφ. 8)

- ☼ Φεβρουάριος 2026, Ερώτηση 4 — μέτρηση λαθών (χαμηλή)
- ☼ Φεβρουάριος 2021, Ερώτηση 4 — αντίστροφη μέτρηση (χαμηλή)

Z80 κύκλοι (κεφ. 9)

- ✓ Σεπτέμβριος 2020, Ερώτηση 1 — RLC (IX+4) και BIT 3,(HL) (κοινοτική)
- ✓ Ιούνιος 2020, Ερώτηση 1 — RLC (IX+4) και OUT (C),B (κοινοτική, με προειδοποιήσεις)

Cortex και FSM (κεφ. 10)

- ☼ Σεπτέμβριος 2024, Ερώτηση 1 — FSM Cortex (μέτρια)
- ○ Σεπτέμβριος 2026 (ανάκληση), θέμα 2 — Cortex (χωρίς κλειδί)

Bitmap (κεφ. 11)

- ☼ Φεβρουάριος 2026 (β), Ερώτηση 5 — μέγεθος αρχείου 640×480 με 24 bit (υψηλή)

Σημείωση

Προσομοίωση. Η πιο πλούσια εξέταση με ερωτήσεις που έχουν λύση είναι το **Φεβρουάριος 2026** (έξι θέματα). Διάλεξε 3 θέματα, σε 90 λεπτά (ο χρόνος δεν είναι σίγουρος· δοκίμασε και 120 λεπτά), και γράψε **όλα** τα ενδιάμεσα βήματα. Μετά σύγκρινε μόνο με το κεφάλαιο.

Πηγές και ευχαριστίες

- **Θέματα:** οι διδάσκοντες του μαθήματος. Παρατίθενται αυτούσια για σκοπούς μελέτης· τα δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.
- **Μεταγραφές:** η βάση γνώσης CEID (15 εξετάσεις, 2016–2026). Οι περισσότερες είναι μερικές ή φωτογραφίες με σημειώσεις φοιτητών. Ανακλήσεις είναι οι Φεβρουάριος 2022 και Σεπτέμβριος 2026.
- **Κοινοτικές λύσεις:** αρχεία `*.solutions.md` για Φεβρουάριο 2018, Φεβρουάριο 2019, Σεπτέμβριο 2019, Ιούνιο 2020 και Σεπτέμβριο 2020, με κατάταξη `community`. Ο Ιούνιος 2020 και ο Σεπτέμβριος 2020 έχουν προειδοποιήσεις.
- **Λύσεις AI χωρίς έλεγχο:** αρχεία `ai_solutions` για Ιούνιο 2016, 2021, 2022, Φεβρουάριο 2023 (β), Σεπτέμβριο 2024, 2025 και Φεβρουάριο 2026 (και β)· και το `2023-02-a.solutions.md` με κατάταξη `ai-unverified`.
- **Διαφάνειες και υλικό:** τα αρχεία του `other/` (PIO του Z80, Z80 manual, διαφάνειες του μαθήματος, CA) σύμφωνα με τη σελίδα του μαθήματος. Το eClass δεν έχει τοπικό αντίγραφο.
- **Περίγραμμα:** Περίγραμμα μαθήματος (ceid_ny361_gr.pdf) και κατάλογος μαθημάτων 2025-26, με ECTS 5 (κατάλογος), τομέα ΥΑ και διδάσκοντα Ν. Σκλάβο. Ο ιστότοπος αναφέρει 3 ECTS.
- **Γνώμες φοιτητών:** το κανάλι του μαθήματος στο Discord του CEID, ανώνυμα και με ημερομηνία.

Κείμενο, επεξηγήσεις και έλεγχος λύσεων: Giorgos Kandilas, με τη βοήθεια AI.

Βρήκες λάθος ή έχεις επίσημες λύσεις ή θέματα που λείπουν (π.χ. Σεπτέμβριος 2026 με πλήρη κείμενο); Στείλ' τα· κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.

Πώς να συνεισφέρεις: διορθώσεις, θέματα που λείπουν και επίσημες λύσεις δέχονται στο `https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/` — κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.